

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E ANÁLISE DE REQUISITOS

Avaliação do módulo 1 - Resolução de problemas e análise de requisitos

Programa de Extensão UFMS

Abril de 2026

Nome completo: Diego Serafim de Sousa
Disciplina: Projeto Integrador de Tecnologia da Informação II
Semestre: 2026/1
Curso: Tecnologia da Informação
Público-alvo: Moradores, comerciantes e autônomos
Local de realização: Cabanagem, Belém, Pará

1 TÍTULO DA AÇÃO

CIDADE VIRTUAL - PLATAFORMA WEB PARA CONEXÃO COMUNITÁRIA

2 RESUMO

O projeto é baseado no desenvolvimento de uma plataforma web para conectar moradores, comerciantes e autônomos, com o objetivo de fortalecer a economia local e a integração comunitária. O problema identificado foi a baixa visibilidade dos pequenos negócios e serviços. A ação de extensão surgiu da observação de que muitos moradores desconhecem os comércios e serviços disponíveis no próprio bairro, fragilizando a economia local. A metodologia incluiu visitas in loco, aplicação de requisitos (MoSCoW), modelagem conceitual do banco de dados e planejamento de versão MVP. A plataforma oferecerá buscas por categorias e proximidades, perfis de negócios, mural de eventos comunitários e campanhas de educação ambiental, promovendo a inclusão digital e o fortalecimento da economia solidária. Como resultado obteve-se um plano detalhado da ação, lista de requisitos funcionais e não funcionais, modelo de banco de dados relacional e estratégia de versionamento e testes, alinhados às diretrizes de extensão da UFMS (Resolução COGRAD nº 304/2021) e aos ODS 8 (Trabalho Decente) e 11 (Cidades Sustentáveis).

Palavras-chave: Economia local; Conexão da comunidade; Inclusão digital; Design Thinking; Tecnologia social.

3 INTRODUÇÃO

Este projeto apresenta como foco o desenvolvimento de ações para a extensão que articulem ensino, pesquisa e sociedade, por meio de identificação e resolução de problemas reais do contexto dos estudantes. Neste relatório apresentarei o planejamento da ação 'Cidade Virtual', uma aplicação web voltada para a resolução de problemas reais identificados, a desconexão entre moradores e pequenos comércios e serviços existentes em seu próprio bairro.

A motivação para esse projeto surgiu durante um city-tour exploratório realizado em março de 2026, onde observou-se que muitos moradores recorrem a grandes redes ou plataformas genéricas para encontrar serviços como reparos domésticos, alimentação ou atendimentos autônomos (eletricistas, doceiras, mecânicos), quando esses serviços estão disponíveis em seu próprio bairro, porém sem visibilidade. Ao mesmo tempo, os comerciantes e autônomos enfrentam dificuldades para divulgar seu trabalho e atrair clientes, por não terem presença digital ou por estarem invisíveis nos mecanismos de busca.

Diante dessas informações, a Cidade Virtual se propõe a ser uma tecnologia social participativa, desenvolvida com a comunidade e para a comunidade, promovendo inclusão digital, visibilidade para pequenos negócios e articulação de iniciativas solidárias, alinhando o projeto de acordo com as diretrizes de extensão da UFMS (Resolução COGRAD/UFMS Nº nº 304/2021), que estabelece a interação dialógica com a sociedade, a formação cidadã dos estudantes e a articulação entre ensino, extensão e pesquisa e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 8 - Trabalho Decente e ODS 11 - Cidades Sustentáveis).

4 OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma plataforma web e mobile colaborativa para conectar moradores, comerciantes e autônomos, visando o fortalecimento da economia local e a integração social por meio de uma tecnologia social participativa.

5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

5.1 Identificar as necessidades de visibilidade e conexão entre comerciantes, autônomos e moradores por meio de visitas in loco e questionários.

5.2 Modelar um banco de dados relacional contemplando as entidades: usuários, comércios, serviços, eventos e avaliações.

5.3 Definir os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma com base nas demandas da comunidade.

5.4 Estruturar uma estratégia simples de versionamento (Git) e testes (manuais e automatizados) para garantir qualidade na entrega.

5.5 Analisar de forma qualitativa e quantitativa os dados coletados para extrair padrões, dores e expectativas dos atores envolvidos.

6 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

6.1 Delimitação do problema

O problema central é a baixa visibilidade dos pequenos negócios e autônomos do bairro, o que leva os moradores a consumirem fora da comunidade, enfraquecendo a economia local e o senso de pertencimento:

- Moradores não sabem quais comércios (mercearias, padarias, restaurantes, lojas) existem em seu próprio bairro.
- Moradores não conhecem os profissionais autônomos disponíveis (eletricistas, pedreiros, costureiras, doceiras).
- Comerciantes e autônomos não tem um canal digital acessível e de baixo custo para divulgar seus serviços.
- Iniciativas comunitárias (mutirões de limpeza, campanhas de doação, feiras locais) têm baixa adesão por falta de um canal de divulgação centralizado.

6.2 Justificativa da escolha do problema

A escolha do problema decorre dos fatores:

- **Relevância social:** O fortalecimento da economia local gera trabalho, renda e reduz desigualdades. A tecnologia quando aplicada de forma participativa, pode ser uma ferramenta de inclusão social e cidadania.
- **Viabilidade acadêmica:** O projeto está delimitado a um bairro específico (Cabanagem), com público alvo bem definido (moradores, comerciantes e autônomos) e escopo controlado.
- **Alinhamento com as diretrizes de extensão:** A ação promove a interação dialógica com a comunidade, formação cidadã e articulação entre ensino, pesquisa e extensão.

6.3 Justificativa das tecnologias

As tecnologias para o desenvolvimento da **aplicação web** são (HTML, CSS, JavaScript, banco de dados) pelos motivos:

- **Acessibilidade:** Uma aplicação web pode ser acessada de qualquer dispositivo com acesso à internet (computador, tablet, celular) sem a necessidade de instalação.

- **Baixo custo:** Pode ser hospedada em serviços gratuitos ou de baixo custo, viabilizando a manutenção mesmo após o término do projeto.
- **Curva de aprendizado:** As tecnologias usadas são amplamente documentadas e permitem prototipagem rápida, ideal para o prazo deste projeto.
- **Inclusão digital:** Uma interface web simples e responsiva é mais amigável para usuários com baixa familiaridade tecnológica.

7 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O projeto é baseado em três eixos principais:

O Design Thinking (Brown, 2020) orienta a abordagem centrada no ser humano para resolução de problemas, utilizando ferramentas como mapas de empatia, definição, ideação, entrevistas e prototipagem para compreender as reais necessidades dos moradores e comerciantes. No contexto da Cidade Virtual, a fase de empatia foi aplicada por meio do city-tour exploratório e das entrevistas com os moradores e comerciantes. A fase de definição resultou no 'Problem Statement' que guia todo o projeto. Ferramentas como mapa de empatia, jornada do usuário e brainstorming foram utilizadas para compreender as reais necessidades da comunidade.

A Tecnologia Social (Dagnino, 2014) compreende técnicas, metodologias e conhecimentos construídos de forma participativa com a comunidade, tendo como objetivo claro a transformação social e não apenas a inovação tecnológica. A cidade Virtual se enquadra nesse conceito porque não se trata apenas de uma solução tecnológica pronta imposta ao bairro, mas sim um processo de co-criação em que os próprios moradores e comerciantes definem as funcionalidades e prioridades.

A Economia Solidária e Desenvolvimento Local (Singer, 2002) fundamenta a proposta de cooperação, autogestão e valorização do trabalho local e o fortalecimento dos pequenos negócios e do consumo local como estratégia de geração de trabalho, renda e união comunitária. A Cidade Virtual vai atuar como uma ferramenta de visibilidade e articulação para esses empreendimentos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do território.

Engenharia de requisitos (Sommerville, 2018) compreende o conjunto de requisitos responsáveis por levantar, documentar, analisar, validar e gerenciar os requisitos de um sistema. Neste projeto foi adotado um processo simplificado de engenharia de requisitos, com ênfase em técnicas de levantamento (entrevistas, questionários, observação), documentação (documento de visão, especificação de requisitos de software - ERS) e priorização (método MoSCoW).

Metodologias ágeis e MVP (Ries, 2012) o conceito de Produto Mínimo Viável (MVP), oriundo da metodologia Lean Startup, propõe que se construa a versão mais simples de um produto que ainda possa ser entregue aos usuários para gerar aprendizado e sugestões. No contexto da Cidade Virtual, o MVP será composto pelos

requisitos classificados como 'Must have' (obrigatórios) no método MoSCoW, permitindo uma entrega rápida e validação com a comunidade antes de investir em funcionalidades adicionais.

8 METODOLOGIA

8.1 Planejamento e Definição do Projeto

A metodologia utilizada adotou a combinação de técnicas qualitativas e quantitativas, estruturadas nas etapas:

Etapla 1 - Foi realizado um **city-tour exploratório** no bairro da Cabanagem em 18 de março de 2026, durante 8 horas, para mapeamento inicial, registrando em diário de campo a localização de comércios, espaços comunitários, feiras livres, igrejas, escolas e associação de moradores. Foram feitas anotações sobre o fluxo de pessoas, a visibilidade e invisibilidade dos estabelecimentos, a existência de murais ou canais de comunicação comunitários.

Etapla 2 - Foram **elaborados os questionários** semiestruturados para três perfis:

- **Comerciantes e autônomos:** 10 perguntas focadas em tempo de atuação, formas atuais de divulgação, dificuldades para atrair clientes, interesse em uma plataforma digital e funcionalidades desejadas.
- **Moradores:** 10 perguntas focadas em hábitos de consumo local, conhecimento sobre comércios do bairro, uso de tecnologias, interesse em receber notificações e indicação da plataforma para vizinhos.
- **Líderes comunitários:** 10 perguntas focadas em ações atuais de divulgação, dificuldades de mobilização, interesse em parcerias e funcionalidades para gestão de voluntários e doações.

Etapla 3 - Foi realizada em 19 de março de 2026 a **Coleta de dados** durante 12 horas, a aplicação presencial dos questionários com uma amostra planejada de 20 comerciantes e autônomos, 15 moradores e 3 líderes comunitários. Os dados coletados serão registrados em planilha eletrônica (excel) para posterior análise.

Etapla 4 - Análise e tabulação: Os dados qualitativos serão analisados por meio da técnica de análise de conteúdo (Bardin, 2016), com a categorização de temas emergentes. Os dados quantitativos serão tabulados com estatística descritiva (frequências, percentuais, médias) para identificar padrões e prioridades.

Etapla 5 - Levantamento e priorização de requisitos: Com base na análise dos dados serão listados os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma para ser aplicado no método MoSCoW para classificar cada requisito em Must have (obrigatório), Should have (importante mas não crítico), Could have (desejável) e Won't have (não agora).

Etapa 6 - Modelagem do banco de dados: Será elaborado um diagrama de entidade-relacionamento (DER) contemplando as entidades identificadas: usuários (com perfis), comércios, autônomos, eventos e avaliações. O modelo será implementado em MongoDB em NoSQL.

Etapa 7 - Planejamento de versionamento e testes: Será definido uma estratégia de versionamento com Git e GitHub, utilizando branches main (estável), develop (integração) e feature/* (novas funcionalidades). Para os testes serão adotadas um checklist manual e testes automatizados com Jest (front-end e back-end).

8.2 Tecnologias selecionadas:

- Front end: React, HTML, CSS, JavaScript, Axios
- Back end: MongoDB, Node, Express
- Banco de dados: MongoDB
- Versionamento: Git e GitHub
- Testes: Jest

A implementação seguirá as etapas:

- Estruturação do código com separação de camadas (HTML/CSS/JS)
- Aplicação de estilização responsiva (Flexbox/Grid)
- Modelagem e implementação do banco de dados
- Integração do back-end com front-end
- Controle de versão com branches main, develop e feature

8.3 Publicação e Documentação

O código será mantido em um repositório privado no GitHub. A documentação interna conterá a descrição do projeto, instruções de instalação e diretrizes de uso, visando a organização do desenvolvimento pessoal. Apesar disso, o site é gratuito e está disponível para que qualquer cidadão usufrua das ferramentas criadas e expostas sem custos para a comunidade.

9 RESULTADOS: identificação e definição do problema (Parte 1)

9.1 Problema identificado

Com o city-tour exploratório e com as entrevistas preliminares (realizadas durante o contato inicial com comerciantes e moradores), foi possível delimitar o seguinte problema:

Moradores e comerciantes do bairro Cabanagem em Belém, Pará, estão desconectados entre si. Os pequenos negócios e autônomos não têm visibilidade digital, e os moradores consomem fora do bairro por desconhecerem a oferta local. Isso fragiliza a economia solidária, reduz a circulação de renda no território e enfraquece o senso de comunidade.

9.2 Aplicação das técnicas de descoberta de produto

Para a compreensão do problema, foram aplicadas as técnicas:

01. **Empatia (Design Thinking):** Durante o city-tour, observei a rotina de comerciantes (uma mercearia do bairro, uma padaria, uma costureira) e conversei informalmente com 5 moradores em pontos de ônibus e na feira livre. Percebi algumas coisas:

- a. A mercearia vende produtos básicos, mas muitos moradores vão ao supermercado (fora do bairro) porque ‘acham que não vai ter variedade’.
- b. A costureira atende por indicação de clientes antigos.
- c. Moradores dizem que ‘não sabem onde encontrar um eletricitista de confiança’ ou ‘uma doceria para festas’.

02.5 **Porquês (Análise de causa raiz):** Apliquei a técnica iterativamente para ir da superfície à causa:

- a. Por que os moradores não consomem no bairro?
 - i. Porque não conhecem os comércios e serviços disponíveis.
- b. Por que não conhecem?
 - i. Porque não há um lugar centralizado com essa informação.
- c. Por que não há um lugar centralizado?
 - i. Porque os comerciantes não têm um canal digital de comunicação próprio ou são invisíveis na internet.
- d. Por que são invisíveis?
 - i. Porque muitos não sabem como criar uma página online ou acham caro para mandar criar uma.
- e. Por que não sabem ou acham caro?
 - i. Porque há uma lacuna de inclusão digital e oferta de ferramentas acessíveis e simples para pequenos negócios.

causa raiz identificada: Ausência de uma ferramenta digital **gratuita, simples e comunitária** que centraliza a oferta local e que seja acessível a comerciantes com baixa familiaridade tecnológica.

03. Problem Statement (declaração do problema): Com base nas descobertas formulei a declaração, que guiará todo o projeto:

Moradores e comerciantes do bairro, precisam de uma plataforma digital de conexão local porque, atualmente, pequenos negócios ficam invisíveis, moradores consomem fora do bairro e a comunidade perde oportunidades de fortalecimento econômico e social.

9.3 Desafios identificados e estratégia de mitigação

Quadro 1 — Desafios identificados e estratégias de mitigação

Desafio	Estratégia de mitigação
Viés de confirmação (achar que já sei o problema)	Coleta de dados com questionários abertos e entrevistas sem roteiro rígido, permitindo que os entrevistados tragam surpresas.
Problema muito amplo ('desenvolvimento local')	Delimitação clara: apenas o bairro Cabanagem, apenas comércios e serviços locais, apenas funcionalidades essenciais no MVP.
Confundir sintoma com causa	Técnica dos 5 Porquês aplicada sistematicamente antes de definir a solução.
Falta de contato com o usuário real	Visitas presenciais obrigatórias (já realizadas e agendadas), com registro no diário de campo.

Fonte: Autor (2026).

10 RESULTADOS: análise de requisitos e planejamento da solução (Parte 2)

10.1 Requisitos funcionais (RF)

Com base nas demandas apresentadas (ainda em fase de tabulação completa, mas com insights já consolidados), foram elencados os seguintes requisitos funcionais para a Cidade Virtual:

Quadro 2 — Requisitos funcionais (RF)

ID	Requisito	Descrição
RF01	Cadastro de usuários	O sistema deve permitir cadastro com perfis distintos: morador, comerciante, administrador.
RF02	Perfil público do comércio/serviço	O sistema deve exibir página pública com nome, descrição, categoria, endereço, contato e foto.
RF03	Busca por categoria	O sistema deve permitir busca de comércios e serviços por categoria (alimentação, reparos, beleza, etc.).
RF04	Busca por proximidade	O sistema deve permitir busca de comércios próximos com base no CEP informado pelo usuário (integração com API de geolocalização).
RF05	Mural de eventos	O sistema deve exibir um mural com eventos (mutirões de limpeza, campanhas de doações, feiras locais, oficinas), ordenado por data.
RF06	Cadastro de eventos	Líderes comunitários e comerciantes cadastrados devem poder criar, editar e cancelar eventos no mural.
RF07	Avaliação de comércios	Moradores devem poder avaliar comércios (nota de 1 a 5 estrelas) e deixar comentários opcionais.
RF08	Sugestões de novos comércios	Moradores devem poder sugerir a inclusão de um comércio ou autônomo que ainda não esteja na plataforma.
RF09	Login e autenticação	O sistema deve ter login seguro (email e senha), com recuperação de senha por email.
RF10	Painel do comerciante	O comerciante deve ter um painel para editar seus dados, visualizar avaliações e responder comentários (opcional).

Fonte: Autor (2026).

10.2 Requisitos não funcionais (RNF)

Quadro 3 — Requisitos não funcionais (RNF)

ID	Requisito	Descrição
RNF01	Responsividade	A interface deve ser totalmente responsiva, adaptando-se a celulares, tablets e desktops.
RNF02	Desempenho	O tempo de resposta para buscas e carregamento de páginas deve ser inferior a 2 segundos em conexões 4G.
RNF03	Acessibilidade	O sistema deve seguir as diretrizes WCAG 2.1 nível A (contraste mínimo, navegação por teclado, textos alternativos).
RNF04	Segurança	Senhas devem ser armazenadas com hash (bcrypt). Proteção contra SQL Injection e XSS.
RNF05	Disponibilidade	O sistema deve ter disponibilidade mínima de 99% durante o horário comercial (8H às 20H).
RNF06	Facilidade de uso	A interface deve ser intuitiva, com botões grandes e linguagem simples, pensando em usuários com baixa familiaridade digital.

Fonte: Autor (2026).

10.3 Critérios para definição do escopo e priorização (MoSCoW)

Para a definição do escopo MVP, foi utilizado o método MoSCoW, classificando cada requisito funcional:

Quadro 4 — Critérios de priorização

Requisito	Classificação	Justificativa
RF01 - Cadastro de usuários	Must have	Sem cadastro, não tem a identificação de quem é comerciante ou morador.
RF02 - Perfil público	Must have	É o coração da visibilidade dos negócios.

RF03 - Busca por categoria	Must have	Funcionalidade principal para moradores encontrarem o que precisam.
RF04 - Busca por proximidade	Should have	Importante, mas pode ser substituído temporariamente por busca por bairro.
RF05 - Mural de eventos	Must have	Essencial para a extensão comunitária e articulação de campanhas.
RF06 - Cadastro de eventos	Must have	Sem essa funcionalidade, o mural não teria progresso.
RF07 - Avaliação de comércios	Should have	Agrega confiança, mas é crítica para o MVP.
RF08 - Sugestões de comércios	Could have	Pode ser substituída por email de contato no MVP.
RF09 - Login e autenticação	Must have	Segurança básica para diferenciar os perfis.
RF10 - Painel do comerciante	Should have	Pode ser simplificado no MVP (edição básica via formulário único)

Fonte: Autor (2026).

Definição do MVP (Mínimo viável):

Serão implementados obrigatoriamente os requisitos mínimos como **Must have**: RF01, RF02, RF03, RF05, RF06, RF09. Está é a versão que permite cadastro, perfil público, busca por categoria, mural de eventos e autenticação, resolvendo o problema central de visibilidade e conexão.

10.4 Garantia de alinhamento com os stakeholders

Para a garantia do escopo e dos requisitos alinhados com as expectativas dos stakeholders (moradores, comerciantes, administrador), serão adotados as práticas:

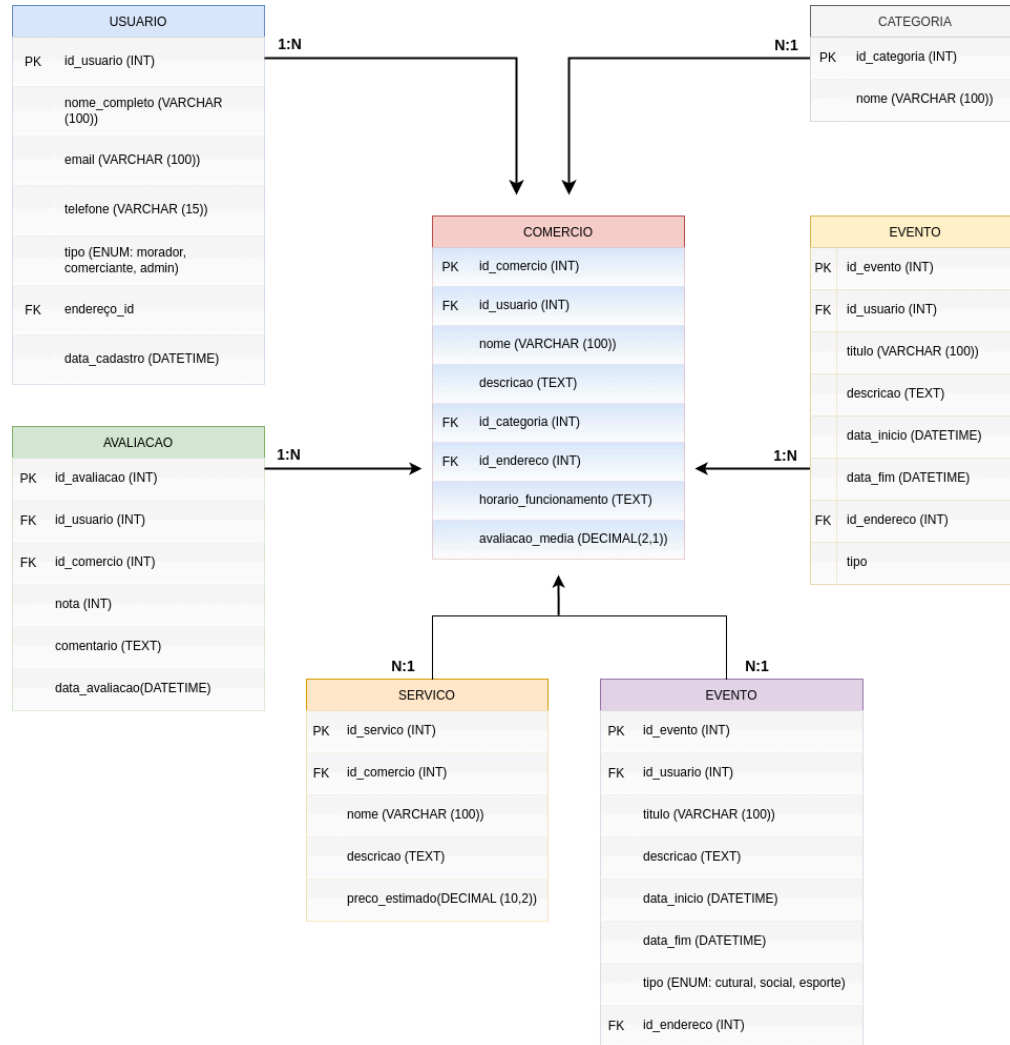
- 1. Validação do documento de requisitos:** Após a tabulação dos questionários, o documento de requisitos será compartilhado com um grupo de 5 a 10 representantes da comunidade, para a validação e ajustes.
- 2. Prototipação de baixa fidelidade:** Será desenvolvido o protótipo navegável com (telas principais: home, busca, perfil do comércio, mural de eventos). Esse protótipo será apresentado ao mesmo grupo para coleta de sugestões sobre a usabilidade e funcionalidades.

- 3. Reunião de alinhamento:** Será agendada uma visita presencial com os representantes da comunidade para apresentação do planejamento, prioridades e firmar o compromisso de participação nos testes do MVP.

10.5 Modelagem do banco de dados

Com base nos requisitos foi elaborado o seguinte modelo entidade-relacionamento (DER)

Figura 1 - Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



Relacionamentos principais:

- Um USUARIO pode ser dono de um ou mais COMERCIO (1:N)
- Um COMERCIO pertence a uma CATEGORIA (N:1)
- Um COMERCIO pode oferecer vários SERVICIO (1:N)
- Um USUARIO pode fazer várias AVALIACAO (1:N)
- Uma AVALIACAO é feita para um COMERCIO (N:1)
- Um USUARIO pode criar vários EVENTO (1:N)

10.6 Estratégia de versionamento e testes:

- Git com branches main / develop
- Commits semânticos (feat, fix e docs)
- Testes manuais com checklist
- Jest para validação do back-end e front-end

11 RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS

11.1 Resultados diretos

- ☒ Mapeamento com pelo menos 20 comércios e 10 autônomos.
- ☒ Caracterização do perfil de comerciantes e moradores quanto ao uso de tecnologias e necessidades de visibilidade.
- ☒ Lista de requisitos funcionais e não funcionais validada com representantes da comunidade.
- ☒ Modelo de banco de dados (DER) representando as entidades e relacionamentos da plataforma.
- ☒ Protótipo de baixa fidelidade da plataforma.
- ☒ Plano de ação com cronograma, recursos e estratégia de versionamento/testes.
- ☒ Relatório parcial com análise dos dados coletados e próximos passos.

11.2 Impacto esperado

- **Econômico:** Aumentar a visibilidade de pequenos negócios, gerando mais clientes e circulação de renda no bairro.
- **Social:** Fortalecimento do senso de comunidade, com moradores se reconhecendo como parte de uma rede de apoio e consumo local.
- **Ambiental:** Redução do deslocamento para compras fora do bairro e divulgação de campanhas de reciclagem e coleta seletiva no mural de eventos.
- **Inclusão digital:** Comerciantes e autônomos com baixa familiaridade tecnológica terão contato com uma ferramenta simples e acessível.
- **Formação acadêmica:** Aplicarei na prática esses conceitos de engenharia de requisitos, modelagem de banco de dados, metodologias ágeis e extensão universitária, articulando teoria e realidade social.

12 CONCLUSÃO

O módulo 1 do Projeto Integrador de Tecnologia da Informação II permitiu estruturar de forma consistente o problema real do bairro Cabanagem em Belém, Pará e planejar uma solução tecnológica alinhada às diretrizes de extensão da UFMS. Foram aplicadas técnicas de descoberta de produto (Design Thinking, 5 Porquês, Problem Statement), levantamento e priorização de requisitos (MoSCow), modelagem de banco de dados (DER) e planejamento de versionamento e testes (Git, Jest).

A principal contribuição deste módulo foi a transformação de uma observação empírica (“moradores não conhecem os comércios do próprio bairro”) em um problema bem delimitado, com causa raiz identificada, stakeholders mapeados e requisitos claramente definidos. O MVP da Cidade Virtual (cadastro de usuários, perfil público, busca por categoria e mural de eventos) já é o suficiente para testar a hipótese central com a comunidade e gerar aprendizado para as próximas iterações.

Como próximos passos, está prevista a implementação efetiva do front-end e back-end, a integração com o banco de dados e a publicação do protótipo funcional para a validação com os usuários-piloto. Ao final espera-se ter uma versão navegável do Cidade Virtual, mesmo que com funcionalidades reduzidas (MVP).

A experiência aqui adquirida, reforça a importância da extensão como componente curricular. Aprendendo na prática os desafios de engenharia de requisitos e do desenvolvimento de software socialmente responsável.

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BROWN, Tim. **Design thinking: uma metodologia poderosa** para decretar o fim das velhas ideias. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020. ISBN 9788550814377.

DAGNINO, Renato (Org.). **Tecnologia Social: contribuições conceituais e metodológicas**. Campina Grande: EDUEPB, 2014.

BRASIL. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável** (ODS). Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 28 mar. 2026.

RIES, Eric. **A startup enxuta**: como os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas. São Paulo: Lua de Papel, 2012.

SINGER, Paul. **Introdução à economia solidária**. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education

do Brasil, 2018.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. RESOLUÇÃO Nº 304-COGRAD/UFMS, DE 17 DE JUNHO DE 2021. **Estabelece as Normas para a curricularização da extensão.** Disponível em: <https://link.ufms.br/SWwaB>. Acesso em: 5 abr. 2024.